

摘麦穗与 37%

秘书问题，和一条“看过三成再决定”的法则

米露的读书笔记

2026 年 10 月

这篇文章想做的事

传说苏格拉底让柏拉图走过一片麦田，不许回头，只许摘一株麦穗，要摘最大的那一株。柏拉图空着手走了出来。

这个故事的流行版本是一碗励志鸡汤，但它问的其实是一个可以严格数学化的问题：在只能向前走、摘了就不能反悔的前提下，怎样才能最大概率摘到最大的那一株？答案是一个很漂亮的数——先扔掉前 37% 的机会用来校准标准，之后遇到比前面都好的就摘。成功率约 $1/e \approx 36.8\%$ 。

这篇文章先把它一步步算出来：为什么最优策略长成“观察 + 收割”两段式，为什么分界点是 $1/e$ 。然后把问题放开两次：如果允许摘好几株，出手的节点该落在哪里？如果把目标从“必须是第一名”换成“名次尽量靠前”，答案又会变成什么样？（剧透：会变得很不一样——一个给出阈值序列，一个把期望名次压到一个与 n 无关的常数。）最后才说这个结论在什么条件下会失效。（本文由大肥鱼写作）

1 麦田里的那条路



故事是这么讲的：苏格拉底把柏拉图带到一片麦田边，让他从一头走到另一头，不许回头，途中只能摘一株麦穗，而且要摘最大的那一株。柏拉图一路走一路看，总觉得后面还有更大的，最后两手空空地走了出来。苏格拉底说：这就是爱情（在另一些版本里是婚姻、是幸福）。

先说清楚：这个故事是假的

这段对话不见于柏拉图的任何一篇对话录，也不见于现存的古希腊文献，是后来（主要在中文的励志读物里）流传开的寓言。柏拉图笔下的苏格拉底从不这样讲话。

不过——它问的问题是真的，而且有一个非常干净的答案。

要把这个故事变成数学，先得承认一件事：故事里的麦穗是“随机排列”的，而你只能比较你见过的。你不知道一株麦穗的绝对大小，只知道它和你之前看过的那些相比是大是小。这一点是整道题的灵魂。

2 把故事写成模型

我们把麦田换成一串按随机顺序出现的候选人，于是就有了所谓**秘书问题**（secretary problem），也叫择偶问题、相亲问题。

模型与假设

有 n 个候选者，按**随机顺序**一个接一个地出现。每见完一个，你必须立刻决定”要”还是”不要”：

- (A1) 顺序完全随机， $n!$ 种排列等可能；
- (A2) 只能选一个；一旦选中，过程结束，**不能反悔、不能回头**；
- (A3) 你只能判断**相对**好坏（能比较任意两个见过的候选者），不知道任何”绝对”信息（比如分数、身高）；
- (A4) 目标是让”选中的人恰好是全体最好的那一个”的**概率最大**——选到第二好和选到最差，在目标函数眼里是一样的；
- (A5) n 已知，而且候选者一定会全部出现（不会中途退出）。

第 (A4) 条看着奇怪，但它正是这个模型能被推到底的原因：目标不是”选个不错的”，而是”全有或全无”。后面第 11 节会看到，一旦改成”选个够好的就行”，答案就变了。

3 最优策略长什么样

一个”策略”说到底就是一个**停止规则**：在每一刻，根据你看到的東西，决定是停下还是继续走。下面两个观察极大缩小了候选策略的范围。

3.1 观察一：非纪录的候选人，永远不该选

把”到目前为止最好的那个”叫一个**纪录**（record）。如果此刻出现的候选人不如前面某个人，那么他**绝不可能是全体最好的**（前面那个比他强）。选他就等于放弃。

所以：**只有纪录才值得考虑**。这一条把”要不要选”的问题压缩成”要不要选这个纪录”。

3.2 观察二：值得选的时刻，一定是最后面的一段

假设你决定在第 i 个纪录出现时接受。那么第 $i+1$ 个纪录出现时，你更应该接受：剩下的人更少了，机会更稀薄，此时出现的纪录”是全体最好”的把握只会更大。

也就是说，”接受”这个决定的适用范围一定是时间轴上的一段**尾巴**：存在一个位置 r ，在 r 之前无论多好都放弃，从 r 起遇到第一个纪录就选。

最优策略的形状

存在一个阈值 r ($2 \leq r \leq n$)，策略是：

- 第 1 到第 $r-1$ 个人，**一律拒绝**（这是观察期，用来建立标准）；
- 从第 r 个人起，**遇到第一个刷新纪录的人就选**。

于是整个问题只剩一个未知数： r 取多少最好。

（上面的“观察二”是直觉论证。严格版本要用动态规划：设 V_i 为“第 i 个人是纪录时，从这一刻起继续走下去的成功概率”，可以证明 V_i 关于 i 单调，因此接受域确实是一段尾巴。结论不受影响。）

4 算成功率

固定阈值 r 。我们要算的是：这套策略选出全体最优者的概率 $P(r)$ 。

设最好的那一个恰好出现在第 i 个位置 ($i = r, r+1, \dots, n$)。由随机性，这件事的概率是 $1/n$ 。

现在假设“最好者在第 i 位”已经成立，要成功还需要什么？需要你在第 r 位到第 $i-1$ 位之间一个纪录都没遇到——否则你会提前出手，摘走一个不是最好的。

关键的一步

在“最好者在第 i 位”的条件下，前 $i-1$ 个人中最好的那一个，落在 $1, \dots, i-1$ 中任何一个位置的概率都相同。而“第 r 到第 $i-1$ 位之间没有纪录”恰好等价于“前 $i-1$ 个人中最强的那个，出现在前 $r-1$ 个人里”。

所以这个条件概率是

$$\frac{r-1}{i-1}.$$

把两段乘起来再对 i 求和：

$$P(r) = \sum_{i=r}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{r-1}{i-1} = \frac{r-1}{n} \sum_{j=r-1}^{n-1} \frac{1}{j}$$

（第二个等号只是把 $j = i-1$ 换了元。）

拿 $n=4$ 验一下：取 $r=2$ ，则 $P = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = 0.4583$ 。意思是：四个人里先放弃第一个，然后遇到比第一个强的就选，有 45.8% 的把握选到最好的——比瞎蒙（25%）高出一大截。

5 连续化：为什么是 $1/e$

n 大的时候，令 $x = r/n$ ，把和式看成一个积分：

$$\sum_{j=r-1}^{n-1} \frac{1}{j} \approx \int_{r-1}^n \frac{dt}{t} \approx -\ln x,$$

于是

$$P(r) \approx x(-\ln x) = -x \ln x.$$

对它求导：

$$\frac{d}{dx}(-x \ln x) = -\ln x - 1,$$

令它为零得 $\ln x = -1$ ，即

$$x = \frac{1}{e} \approx 0.3679$$

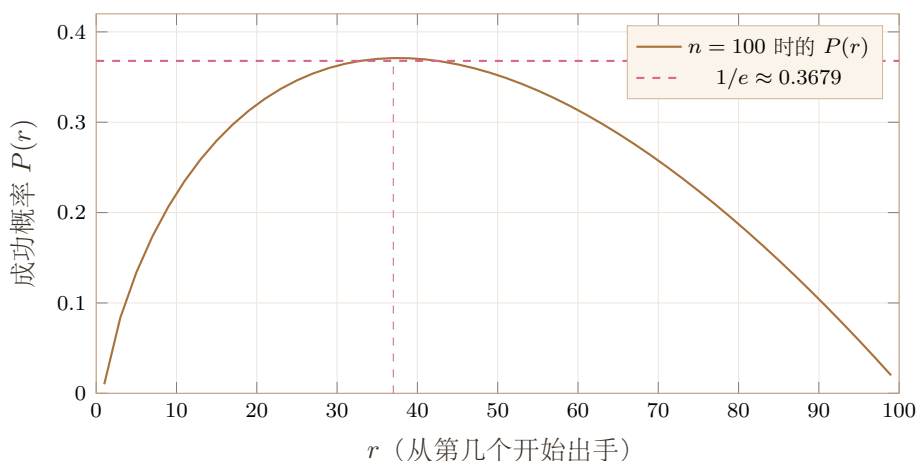
代回去，最大成功率是

$$-\frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} = \frac{1}{e} \approx 36.79\%.$$

这个 $1/e$ 在说什么

$P(x) \approx -x \ln x$ 里的两个因子其实就是”观察”与”收割”的矛盾：

- x 是**观察期**占比。它越大，你的标准越准；但 $-\ln x$ 这个因子说明——观察期越长，剩下的收割机会越少（ $-\ln x$ 随 x 增大而减小）。
- 两头都不行：观察期太短（ $x \rightarrow 0$ ），你还没弄清”什么算好”就出手了；观察期太长（ $x \rightarrow 1$ ），你已经快走完了麦田了。
- 折中点恰好是 $x = 1/e$ 。



图里的曲线在 $r \approx 37$ 处取到最高点，而且**非常平**——这一点很重要，下一节还会回来讲。

6 精确的最优 r

连续近似给出 $r \approx n/e$ ，但真实的最优值是离散的。用 $P(r+1) - P(r)$ 比较一下相邻两项（推导见本节末）：

$$P(r+1) - P(r) = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j} - 1 \right).$$

所以 $P(r)$ 上升还是下降，全看这个和式是大于还是小于 1。于是最优阈值是

$$r^* = \min \left\{ r : \sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j} \leq 1 \right\}.$$

候选人数 n	最优阈值 r^*	该拒绝前几个	最大成功率 $P(r^*)$
3	2	1	0.5000
5	3	2	0.4333
10	4	3	0.3987
20	8	7	0.3842
50	19	18	0.3743
100	38	37	0.3710
1000	369	368	0.3682
10000	3680	3679	0.3679
$\rightarrow \infty$	$\approx n/e$	$\approx 36.8\%$	$\rightarrow 1/e = 0.367879$

一个小细节： $n = 100$ 时严格最优是 $r = 38$

按上表， $n = 100$ 时最优是“拒绝前 37 个，从第 38 个开始出手”，对应比例 38%。而 $r = 37$ 时的成功率是 0.371015，与最优的 0.371043 只差 0.00003——肉眼根本看不出。所以“37% 法则”是一个四舍五入的叫法。真正要紧的不是这个数的精确值，而是它所处的那个平坦区间。

$P(r+1) - P(r)$ 怎么来的

$$\begin{aligned}
 P(r+1) - P(r) &= \frac{1}{n} \left[r \sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j} - (r-1) \sum_{j=r-1}^{n-1} \frac{1}{j} \right] \\
 &= \frac{1}{n} \left[(r - (r-1)) \sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j} - 1 \right] = \frac{1}{n} \left[\sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j} - 1 \right].
 \end{aligned}$$

(第二步是把第二个和式拆出 $j = r - 1$ 那一项，它正好是 $(r-1) \cdot \frac{1}{r-1} = 1$ 。)

7 这个结论有多结实

最优解附近太平了，这是 $1/e$ 法则真正的价值所在。以 $n = 100$ 为例：

观察期占比	相当于拒绝前几个	成功率
5%	5	0.134
10%	10	0.221
20%	20	0.320
30%	30	0.363
37%	37	0.371
40%	40	0.370
50%	50	0.352
60%	60	0.313
80%	80	0.187
100% (永远在等)	100	0.010

读这张表要读出来的两件事

一、37% 附近很宽容。在 30% 到 50% 之间随便挑一个，损失都在 5% 以内。所以你不需知道 n 的精确值，只要大致估个量级就行——这对现实很有用。

二、两头都很致命。太早出手（10%）成功率只剩两成；而“永远觉得后面还有更好的”——走完全程都不出手，就只能在最后一刻随便摘一株，成功率和瞎蒙一样（ $1/n = 1\%$ ）。所以那个寓言里柏拉图两手空空，从概率上讲其实相当“正常”：这是一场注定大概率失败的游戏，最优策略也只有 37%。

8 推广一：可以摘多株

前面一直假设只有一次机会。可现实里我们往往能“多留几个备选”：相亲可以同时接触几个人，招聘可以发几个 offer，看房子能交几份定金。如果允许摘 k 株呢？——目标还是老样子：摘到的 k 株里 只要有最好的那一株就算成功。

8.1 只有纪录值得摘，但阈值不止一个

“非纪录不可能是最好的”这一条依然成立，所以规则仍然只在纪录上做决定。新的东西是：什么时候开始接受纪录，取决于已经用掉几次机会。

直觉是这样的：手里已经攒了一株，这次机会的“边际价值”就下降了——万一第一次摘到的就是全场最好，后面几次根本用不上。所以用掉一次机会之后，你反而更愿意再等等。

8.2 递推

设 $f(i, m)$ 表示：眼下正要查看位置 i ，已经用掉 m 次机会，并且已知最好的那一株还在 $i, i+1, \dots, n$ 里面（各位置等可能）时，最终能摘到那株最好的麦穗的概率。

把“最好的就在眼前”和“最好的还在后面”分开算：

$$f(i, m) = \underbrace{\frac{1}{n-i+1}}_{\text{最好就在位置 } i} \cdot a(i, m) + \underbrace{\frac{n-i}{n-i+1}}_{\text{最好的在后面}} \left[\frac{1}{i} \cdot \max(f(i+1, m+1), f(i+1, m)) + \left(1 - \frac{1}{i}\right) f(i+1, m) \right],$$

其中 $a(i, m)$ 在“决定摘”时取 1、否则取 0；而“决定摘”当且仅当那个 $\max$ 取在左边（摘比不摘好）。边界是 $f(n+1, \cdot) = 0$ ； $m = k$ 时不能再摘。

这里用到两件事：位置 i 是纪录的概率是 $1/i$ ；以及“ i 是不是纪录”与“最好的在后头”相互独立。

算出来的最优规则非常干净：对每一个“已用次数” m 都有一个阈值 t_m ，位置过了 t_m 之后的纪录就摘，之前的一律放过。而且

$$t_0 < t_1 < \dots < t_{k-1},$$

也就是说：用掉的机会越多，出手越晚（越挑剔）。

8.3 数值结果

k	$n = 100$ 时成功率	$n \rightarrow \infty$ 的极限成功率	各阈值的极限位置 $t_0, t_1, \dots, t_{k-1}$
1	0.3710	0.36788	0.3679
2	0.5962	0.59101	0.2231, 0.3679
3	0.7385	0.73211	0.1411, 0.2231, 0.3679
4	0.8303	0.82313	0.0910, 0.1411, 0.2231, 0.3679
5	0.8901	0.88256	0.0594, 0.0910, 0.1411, 0.2231, 0.3679

(阈值一栏是 $t_0, t_1, \dots$: t_0 是第一次出手的时机, 最后一个恒为 $1/e$ 。)

这张表能读出三件事:

- **多一株就多很多。**从 $k = 1$ 到 $k = 2$, 成功率从 37% 跳到 60%; 到 $k = 5$ 已经接近九成。机会多了, 这场游戏就不太像赌博了。
- **最后一个阈值永远等于 $1/e$ 。**不管一共能摘几株, 只剩最后一次机会时, 面对的问题和前面讲的单株问题一模一样, 所以阈值还是 0.3679。
- **前面的阈值明显更早。** $k = 2$ 时第一次出手的阈值是 0.2231, 比 0.3679 早了将近一半; $k = 5$ 时最靠前那个只有 0.0594——走过 6% 之后, 见到纪录就可以摘了。这就是”有备胎就敢早下手”的数学版本。

一个漂亮的巧合

0.2231 恰好是 $e^{-3/2}$ 。再往前的那些阈值 (0.1411、0.0910、0.0594) 就没有这么简单的表达式了, 只能靠上面的递推翻出来。

9 推广二: 换一个目标——让名次尽量靠前

到现在为止, 目标函数一直是”摘到最好的那株”: 摘到第二好和摘到最差, 在这个目标眼里一模一样, 都算失败。

可现实中大多数人不是这么想的。一个更贴近直觉的目标是: **让我摘到的那株尽量靠前**——也就是让它的**名次** (1 表示最好) 的期望尽量小。

9.1 目标一换, ”只摘纪录”就不够了

设现在走到位置 i , 眼前这株在你见过的 i 株里排第 j 名 ($j = 1$ 就是纪录)。如果此刻收手, 它的名次期望是多少?

由对称性可以算出来:

$$\text{此刻收手的名次期望} = \frac{j(n+1)}{i+1}.$$

(理由: 你见过的这 i 株在全部 n 株里构成一个均匀随机的 i 元子集, 而这个子集里第 j 小的元素的期望, 正是 $\frac{j(n+1)}{i+1}$ 。)

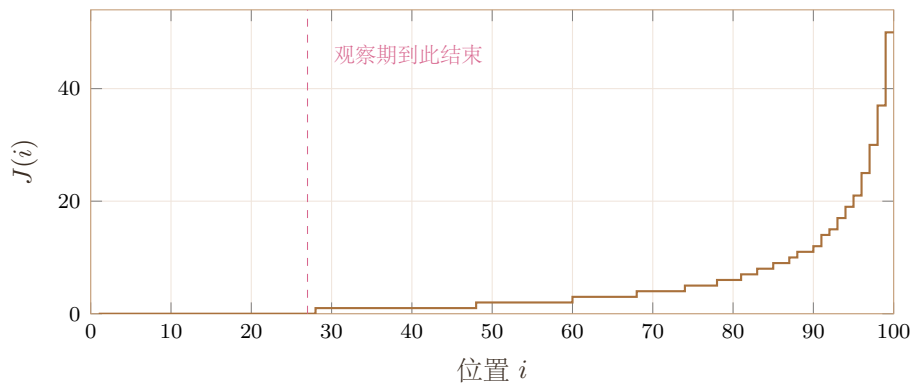
于是决策变成”收手”和”再看一株”比大小:

$$V(i, j) = \min \left(\underbrace{\frac{j(n+1)}{i+1}}_{\text{现在收手}}, \underbrace{C(i)}_{\text{再往后看看}} \right), \quad C(i) = \frac{1}{i+1} \sum_{j'=1}^{i+1} V(i+1, j'),$$

边界是 $V(n, j) = j$ （走到最后一株，必须摘）。
 因为 $\frac{j(n+1)}{i+1}$ 随 j 递增，而 $C(i)$ 与 j 无关，所以最优规则仍然是”看到前几名就摘”：

名次目标下的最优规则
 在位置 i ，如果当前这株在你见过的 i 株里排进**前 $J(i)$ 名**，就摘。

关键在于： $J(i)$ 现在**不必等于 1**。不像”只要第一名”那个目标，这里到了后半程，”第三名左右也行”反而是理性的。 $n = 100$ 时算出来的 $J(i)$ 是一条台阶曲线：



看图要看出两件事：前 27 个位置 $J = 0$ （一律不摘，纯观察）；之后 J 一路涨，到最后两个位置时 $J(99) = 50$ ——意思是”只剩一株了，只要这株比你见过的一半强，就收了吧”。

9.2 数值结果

n	最优期望名次	首次愿意出手的位置
10	2.5579	第 4 个 (40.0%)
100	3.6032	第 28 个 (28.0%)
1000	3.8324	第 261 个 (26.1%)
10000	3.8649	第 2587 个 (25.9%)
50000	3.8685	第 12925 个 (25.9%)
$\rightarrow \infty$	$\rightarrow 3.87$	$\rightarrow 25.9\%$

最要紧的是中间那一列：**最优期望名次趋于一个常数，约 3.87**。换句话说，无论麦田里有多少株麦穗，用这套规则，你平均摘到的是第 3.87 名上下——名次不随 n 一起增长。这比”成功率三成七”听起来体面多了。

观察期也变了：不是 37%，而是大约 26%。

9.3 顺带一个提醒：只摘纪录是不够的

如果把规则限死成”只摘纪录”（也就是前面几节一直在用的那条规则）， $n = 100$ 时最好的结果是期望名次 9.60（阈值取 $r = 10$ ）；而允许”摘前几名”的 $J(i)$ 规则能把它压到 3.60，好了一倍半还多。

差别出在**最后一段路**。走到第 95 个位置时，如果眼前这株是”你见过的第 21 名”，慢条斯理地挑剔似乎很体面；可你要想一想：不摘它就得继续往前走，而麦田只剩 5 株了。所以最理性的做法是——**越接近终点，标准越松**。

两个目标，两种活法

目标	最优规则	结果
”一定要摘到最好的”	跳过前 37%，之后见到纪录就摘	成功率 $1/e \approx 36.8\%$
”名次尽量靠前”	跳过前 26%，之后排进前 $J(i)$ 名就摘	期望名次 ≈ 3.87

同一片麦田，目标只改了一句话，最优点就从 37% 挪到了 26%，规则也从”只认第一名”松成”越晚越将就”。**最优停止对目标函数极其敏感**——这是这两节最值得记的一句话。

10 两种推广合起来

如果既能摘 k 株，目标又是”摘到的最好那株名次尽量靠前”呢？这时候要看的是摘到的 k 株里最好的那一株的名次。用同样的动态规划可以算，只是状态里要多记一个”已经摘到的最优者前面还有几株比它好”。

机会数 k	$n = 100$ 时的期望名次	$n = 200$ 时的期望名次
1	3.6032	3.7192
2	1.9573	1.9812
3	1.4953	1.5085
4	1.2818	1.2914
5	1.1671	1.1748

多几次机会，期望名次掉得很快，但**掉到 1 附近就停住了**——名次不可能比 1 更小。 $k = 5$ 时期望名次 1.17，大致意思是：多数时候你都能摘到前三名。

11 什么时候这个结论会失效

$1/e$ 法则依赖前面那五条假设，缺一条答案就会变。这些假设在现实生活中几乎从来不成立，所以把它当人生教条用是危险的：

假设	现实中往往是什么样
(A1) 顺序随机	候选人常常扎堆出现，好坏有相关性；“今年行情好”这种信息会让模型失效
(A2) 不能反悔	现实中常常可以回头联系，或者先“放在池子里”；一旦允许回头，最优策略会完全不同（而且成功率会高很多）
(A3) 只有相对信息	我们通常知道一些绝对值（学历、薪资、相处的感觉）；有绝对信息时，问题变成“全信息最优停止”，策略和答案都不一样
(A4) 目标是“选到最好的”	大多数人要的是“足够好”，不是“第一名”。第 9 节算过：只把目标换成“名次尽量靠前”，观察期就从 37% 缩到 26%，规则也从“只摘纪录”松成“越晚越将就”。至于“只摘一株”这条，第 8 节也放开了
(A5) n 已知	现实中你通常不知道这辈子会遇到多少人；所幸前面说过，30% ~ 50% 这片区域很平， n 估错一点问题不大

还有一种更彻底的改法：给每位候选者一个**绝对分数**，而不只是相对名次。这时目标可以写成“让被选中者的期望分数最大”，而答案会变得完全不同——最优策略是一串**随时间下降的分数线**，而不是“要不要刷新纪录”。这套东西常被叫做**全信息问题**（full-information problem）；它和第 9 节的“名次期望”问题只差一点措辞，答案却差得很远。

一句话总结这些变体

1/e 法则是“在最极端的无知下仍然能做到的最好”。它之所以值得记住，不是因为 37% 这个数，而是因为它揭示了一个结构：**任何“边看边决定”的问题里，都存在一个“先用一部分机会买信息、再用剩下的机会收割”的权衡**。这个结构在最优停止理论里到处出现，秘书问题只是它最干净的一个特例。

12 小结

1. 把麦田问题写成模型： n 个候选者随机顺序出现，只能即时决定、不能回头，目标是选到最好的那个。
2. 只有“纪录”值得考虑；而且值得接受的时刻一定是时间轴末尾的一段。所以最优策略只需一个参数 r ：前 $r-1$ 个一律放弃，之后遇到第一个纪录就选。
3. 成功率 $P(r) = \frac{r-1}{n} \sum_{j=r-1}^{n-1} \frac{1}{j}$ ，连续化后为 $P \approx -x \ln x$ ($x = r/n$)，在 $x = 1/e$ 处取最大值 $1/e \approx 36.8\%$ 。
4. 精确最优阈值是满足 $\sum_{j=r}^{n-1} \frac{1}{j} \leq 1$ 的最小 r ，约为 n/e 。
5. 结论在 30% ~ 50% 这一大片区间里都很稳，但“太早”和“一直等”都会崩塌。
6. 允许摘 k 株（第 8 节）：最优策略是一串阈值 $t_0 < t_1 < \dots < t_{k-1}$ ——用掉几次机会之后反而更挑剔；最后一个阈值恒为 $1/e$ 。 $k=2$ 就能把成功率从 37% 提到 59%。

7. 换成“名次尽量靠前”（第 9 节）：规则松成“排进前 $J(i)$ 名就摘”，观察期缩到 26%，而期望名次收敛到一个与 n 无关的常数 ≈ 3.87 。

故事里的苏格拉底并没有给出策略，他只留下了一句“这就是爱情”。数学没能让这件事变得容易，但至少把它变清楚了：三十六点八，且不能回头。——当然，这句话只在“非摘到第一名不可”的那个版本里成立。把目标换一换，数字就跟着变；这也正是最优停止这件事最容易被鸡汤化的地方。

参考

- 秘书问题的标准综述与完整推导，见 T. S. Ferguson, *Who Solved the Secretary Problem?*, *Statistical Science* **4** (1989), 282–289; 以及 P. R. Freeman, *The Secretary Problem and its Extensions: A Review*, *International Statistical Review* **51** (1983), 189–206。
- 名次期望（本文第 9 节）这条路线最早的系统研究之一，见 Y. S. Chow, S. Moriguti, H. Robbins, S. M. Samuels, *Optimal selection based on relative rank (the “secretary problem”)*, *Israel Journal of Mathematics* **2** (1964), 81–90; 极限期望名次 3.8695... 就出自这条路线。
- 可以摘 k 株（本文第 8 节）的完整处理见 J. P. Gilbert, F. Mosteller, *Recognizing the maximum of a sequence*, *Journal of the American Statistical Association* **61** (1966), 35–73。
- 面向大众的讲法，见 B. Christian, T. Griffiths, *Algorithms to Live By*（中译本《算法之美》），其中一章专讲最优停止。